

Algebraic effects

签名 Σ

$$\{(\text{op}_i, \text{ar}_i)\}_i$$

幺半群 (monoid) 对应的签名为 $\{(u, 0), (m, 2)\}$

Σ -项 (term)

不同变量 $x_1, \dots, x_k$ 的一个列表 (可能为空) 被称为上下文 (context)

在上下文 $x_1, \dots, x_k$ 中的 Σ -项根据以下规则归纳定义

1. 在上下文 $x_1, \dots, x_k$ 中, 每一个变量 x_i 都是一个 Σ -项
2. 如果 $t_1, \dots, t_{\text{ar}_i}$ 是上下文 $x_1, \dots, x_k$ 中的 Σ -项, 那么 $\text{op}_i(t_1, \dots, t_{\text{ar}_i})$ 是上下文 $x_1, \dots, x_k$ 中的一个 Σ -项

我们用

$$x_1, \dots, x_k \mid t$$

表示 t 是上下文 $x_1, \dots, x_k$ 中的一个 Σ -项

空上下文中的 Σ -项被称为闭 (closed) Σ -项. 显然, 闭 Σ -项中不含变量

Σ -等式

一个 Σ -等式就是上下文 $x_1, \dots, x_k$ 中的一对 Σ -项 ℓ 和 r . 一般记为

$$x_1, \dots, x_k \mid \ell = r$$

代数理论 (Algebraic theories)

一个代数理论 $\mathsf{T} = (\Sigma_{\mathsf{T}}, \mathcal{E}_{\mathsf{T}})$, 也被叫作一个等式理论 (equational theory), 其中 Σ_{T} 是一个签名, $\mathcal{E}_{\mathsf{T}}$ 是一组 Σ_{T} -等式.

签名的解释

给定一个签名 Σ . Σ 的一个解释 I 由以下数据构成:

1. 一个集合 $|I|$, 叫作承载集 (carrier).
2. 对每一个操作符 op_i , 有一个映射

$$\llbracket \text{op}_i \rrbracket_I : \underbrace{|I| \times \cdots \times |I|}_{\text{ar}_i} \rightarrow |I|,$$

称为运算.

Σ -项的解释

签名 Σ 的一个解释 I 可以被扩展到 Σ -项. 上下文中的一个 Σ -项

$$x_1, \dots, x_k \mid t$$

由一个映射

$$\llbracket x_1, \dots, x_k \mid t \rrbracket_I : |I|^k \rightarrow |I|,$$

来解释. 定义如下:

1. 变量 x_i 被解释为第 i 个投影

$$\llbracket x_1, \dots, x_k \mid x_i \rrbracket_I = \pi_i : |I|^k \rightarrow |I|,$$

2. 上下文中的一个复合项

$$x_1, \dots, x_k \mid \text{op}_i(t_1, \dots, t_{\text{ar}_i})$$

被解释为映射的复合

$$|I|^k \xrightarrow{(\llbracket t_1 \rrbracket_I, \dots, \llbracket t_{\text{ar}_i} \rrbracket_I)} |I|^{\text{ar}_i} \xrightarrow{\llbracket \text{op}_i \rrbracket_I} |I|$$

(为了简单起见, 我们在合适的地方省略了上下文 $x_1, \dots, x_k$)

代数理论的模型

代数理论 T 的一个模型 M , 是签名 Σ_{T} 的一个解释, 并且这个解释使得 $\mathcal{E}_{\mathsf{T}}$ 中的所有等式成立. 也就是说, 对 $\mathcal{E}_{\mathsf{T}}$ 中的任意等式

$$x_1, \dots, x_k \mid \ell = r$$

映射

$$\llbracket x_1, \dots, x_k \mid \ell \rrbracket_M : |M|^k \rightarrow |M| \quad \text{和} \quad \llbracket x_1, \dots, x_k \mid r \rrbracket_M : |M|^k \rightarrow |M|$$

相等. 我们把 T 的模型称为 T -模型或 T -代数.

例

每一个代数理论都有一个平凡模型, 它的承载集是单点集 1 , 它的操作被解释为唯一的映射 $1^k \rightarrow 1$. 所有等式成立, 因为任意两个映射 $1^k \rightarrow 1$ 是相等的.

这就解释了为什么对一个环 (ring) 来说, 我们不应该要求 $0 \neq 1$. 因为如果这样, 环的理论就不是一个代数理论.

模型的积

假设 L 和 M 是理论 T 的两个模型. 我们可以定义模型的积 $L \times M$ 如下: 承载集为模型承载集的笛卡尔积

$$|L \times M| = |L| \times |M|,$$

操作逐点计算

$$\llbracket \text{op}_i \rrbracket_{M \times L}(a, b) = (\llbracket \text{op}_i \rrbracket_M(a), \llbracket \text{op}_i \rrbracket_L(b)).$$

等式 $\mathcal{E}_T$ 在 $L \times M$ 上成立, 因为它们在每个坐标分量处分别成立. 此处的积操作可以扩展为任意个数模型的积, 以至于无穷个模型的积.

模型之间的同态

令 L 和 M 是代数理论 T 的模型. 从 L 到 M 的一个 T -同态是承载集之间的一个映射 $\phi: |L| \rightarrow |M|$, 并且它和 T 的每一个操作符 op_i 都是交换的

$$\phi \circ \llbracket \text{op}_i \rrbracket_L = \llbracket \text{op}_i \rrbracket_M \circ \underbrace{(\phi, \dots, \phi)}_{\text{ar}_i}.$$

我们可以把代数理论 T 的模型组织为一个范畴 $\mathbf{Mod}(T)$: 它的对象是 T 的模型, 态射是模型之间的同态.

范畴中的模型

前面我们考虑的是代数理论在集合上的模型. 更一般地, 我们可以考虑具有有限积的范畴 $\mathbf{C}$ 中的模型. 前面关于解释和模型的定义可以直接转写到 $\mathbf{C}$ 上. $\mathbf{C}$ 中的一个解释 I 定义为

1. $\mathbf{C}$ 中的一个对象 $|I|$, 叫作承载对象 (carrier)
2. 对每一个操作符 op_i , 有一个 $\mathbf{C}$ 中的态射

$$\llbracket \text{op}_i \rrbracket_I : \underbrace{|I| \times \cdots \times |I|}_{\text{ar}_i} \rightarrow |I|.$$

解释 I 可以扩展到上下文中的 Σ -项:

1. 变量 $x_1, \dots, x_k \mid x_i$ 被解释为第 i -个投影

$$\llbracket x_1, \dots, x_k \mid x_i \rrbracket_I = \pi_i : |I|^k \rightarrow |I|,$$

2. 上下文中的一个复合项

$$x_1, \dots, x_k \mid \text{op}_i(t_1, \dots, t_{\text{ar}_i})$$

被解释为态射的复合

$$|I|^k \xrightarrow{(\llbracket t_1 \rrbracket_I, \dots, \llbracket t_{\text{ar}_i} \rrbracket_I)} |I|^{\text{ar}_i} \xrightarrow{\llbracket \text{op}_i \rrbracket_I} |I|$$

代数理论 T 在范畴 C 中的一个模型, 是签名 Σ_T 的一个解释 M , 并且这个解释使得 $\mathcal{E}_T$ 中的所有等式成立. 也就是说, 对 $\mathcal{E}_T$ 中的任意等式

$$x_1, \dots, x_k \mid \ell = r$$

态射

$$\llbracket x_1, \dots, x_k \mid \ell \rrbracket_M : |M|^k \rightarrow |M| \quad \text{和} \quad \llbracket x_1, \dots, x_k \mid r \rrbracket_M : |M|^k \rightarrow |M|$$

相等.

同态的定义同样可以扩展到范畴中的模型. 范畴 $\mathbf{C}$ 中的 T -模型 L 和 M 之间的一个 T -同态是 $\mathbf{C}$ 中的一个态射 $\phi: |L| \rightarrow |M|$, 使得对 T 中的每一个操作符 op_i , ϕ 和 op_i 的解释交换

$$\phi \circ \llbracket \text{op}_i \rrbracket_L = \llbracket \text{op}_i \rrbracket_M \circ \underbrace{(\phi, \dots, \phi)}_{\text{ar}_i}.$$

范畴 $\mathbf{C}$ 中的 T -模型和 T -同态构成一个范畴 $\mathbf{Mod}_{\mathbf{C}}(T)$.

自由模型

给定一个代数理论 T 和一个集合 X , 由 X 生成的自由 T -模型 (也可称为自由 T -代数), 是一个模型 M 和一个映射 $\eta: X \rightarrow |M|$, 使得对任意的 T -模型 L 和任意的映射 $f: X \rightarrow |L|$, 存在唯一的 T -同态 $\bar{f}: M \rightarrow L$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta} & |M| \\ & \searrow f & \downarrow \bar{f} \\ & & |L| \end{array}$$

这个定义有点拗口, 但可以这样理解: 由 X 生成的自由 T -模型是从集合 X 构造出 T -模型的“最经济”的方式.

具有一般元数和参数的运算

我们可以将映射

$$X^A \rightarrow X$$

视为接受 A -多个参数. 拥有一个集合 X 的 A -多个元素, 就是拥有一个映射 $\kappa: A \rightarrow X$, 因此将运算符号 op_i 应用于 A -多个参数 κ , 我们简单地写作 $\text{op}_i(\kappa)$.

考虑环 R 上的模 M 的理论. 要使它成为一个代数理论, 我们需要处理标量乘法 $\cdot: R \times M \rightarrow M$, 因为它不符合已有的模式, 我们引入带参数的运算: 可以将标量视为向量上一元运算的一个额外参数.

带参数化运算和一般元数的代数理论

一个签名 Σ 由一组运算符号 op_i 给出, 每个符号带有相关的参数集 P_i 和元数 A_i , 记为

$$\text{op}_i : P_i \rightsquigarrow A_i$$

(注意: P_i 和 A_i 是集合)

任意的元数要求上下文中有任意多个变量. 因此, 我们将上下文中的项推广为由集合 X 生成的 Σ 上的良基树 (well-founded tree). 这些树构成集合 $\text{Tree}_\Sigma(X)$, 其元素按如下方式归纳生成:

1. 对每个生成元 $x \in X$, 存在一棵树 $\text{return } x$,
2. 若 $p \in P_i$ 且 $\kappa : A_i \rightarrow \text{Tree}_\Sigma(X)$, 则 $\text{op}_i(p, \kappa)$ 是一棵树, 其根标记为 op_i , 其 A_i -多个子树由 κ 给出.

签名 Σ 的一个解释 I 由以下给出:

1. 一个承载集 $|I|$,
2. 对每个具有参数集 P_i 和元数 A_i 的运算符号 op_i , 一个映射

$$\llbracket \text{op}_i \rrbracket_I : P_i \times |I|^{A_i} \longrightarrow |I|.$$

解释 I 可以扩展到树. 一棵树 $t \in \text{Tree}_\Sigma(X)$ 被解释为一个映射

$$\llbracket t \rrbracket_I : |I|^X \rightarrow |I|$$

定义如下:

1. 树 $\text{return } x$ 被解释为第 x 个投影

$$\begin{aligned}\llbracket \text{return } x \rrbracket_I &: |I|^X \rightarrow |I| \\ \eta &\mapsto \eta(x)\end{aligned}$$

2. 树 $\text{op}_i(p, \kappa)$ 被解释为映射

$$\begin{aligned}\llbracket \text{op}_i(p, \kappa) \rrbracket_I &: |I|^X \longrightarrow |I| \\ \eta &\mapsto \llbracket \text{op}_i \rrbracket_I(p, \lambda a. \llbracket \kappa(a) \rrbracket_I(\eta))\end{aligned}$$

一个 Σ -等式是一个集合 X 和一对 Σ -项 $\ell, r \in \text{Tree}_\Sigma(X)$, 写作

$$X \mid \ell = r$$

我们通常省略 X . 给定签名 Σ 的一个解释 I , 当 ℓ 和 r 的解释给出相同的映射, 我们说 I 使得这样一个等式成立.

一个代数理论 $T = (\Sigma_T, \mathcal{E}_T)$ 由一个签名 Σ_T 和一组 Σ -等式 $\mathcal{E}_T$ 给出. 一个 T -模型是 Σ_T 的一个解释, 它使得所有等式 $\mathcal{E}_T$ 成立.